MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Çarpanlar ve Asal Çarpanlar

M.8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

1. TEMA
Sayılar ve İşlemler

FASİKÜL
1



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Çarpanlar ve asal çarpanlar konusu 6. sınıfta öğrendiğiniz çarpan, kat, bölünebilme, asal sayı ve üslü ifade bilgilerinin üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ÇARPANLAR VE KATLAR

Çarpan ve kat

Bir doğal sayıyı iki doğal sayının çarpımı olarak yazdığımızda çarpılan sayılar o sayının **çarpanları** (bölenleri) olur. Bir sayının sayma sayılarıyla çarpımları o sayının **katlarıdır**; katlar sonsuzdur.

12 = 1 · 12 = 2 · 6 = 3 · 4 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

6. SINIF · BÖLÜNEBİLME

Bölünebilme kuralları

2: birler basamağı çift · 5: birler basamağı 0 ya da 5 · 10: birler basamağı 0 · 3 ve 9: rakamları toplamı 3'ün ya da 9'un katı · 4: son iki basamak 4'ün katı ya da 00 · 6: hem 2'ye hem 3'e bölünme.

4 122 → 4 + 1 + 2 + 2 = 9 → 3'e ve 9'a tam bölünür

6. SINIF · ASAL SAYILAR

Asal sayı

Yalnız iki farklı çarpanı (1 ve kendisi) olan doğal sayılara **asal sayı** denir. 1 asal değildir; 2 tek çift asal sayıdır.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …

6. SINIF · ASAL SAYILAR

Asal çarpanlara ayırma

Bir sayı çarpan ağacıyla ya da bölme (algoritma) yöntemiyle asal çarpanlarının çarpımı olarak yazılır.

$36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

6. SINIF · ÜSLÜ İFADELER

Üslü ifade

Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak kısaca yazılır. Çarpılan sayı **taban**, kaç kez çarpıldığı üstür.

$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8 \qquad 5^1 = 5$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

- çarpan
- bölen
- kat
- bölünebilme kuralları
- asal sayı
- asal çarpan
- çarpan ağacı
- üslü ifade (taban, üs)

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

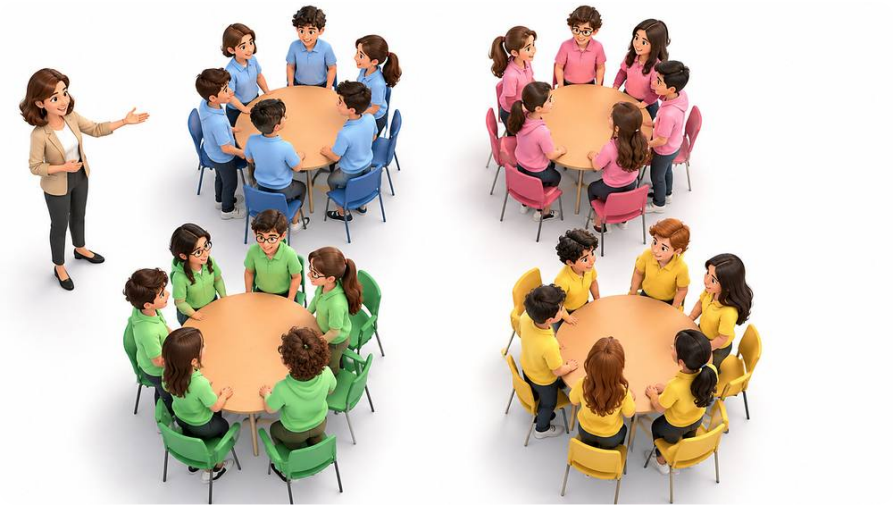
- çarpan çiftleri
- pozitif bölen sayısı
- asal çarpanların üslü ifadelerin çarpımı biçiminde yazılışı
- LGS tarzı çarpan problemleri

Çarpanlar ve Asal Çarpanlar

M.8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

HAZIRLIK

Sınıfınızdaki 24 öğrenci, her grupta eşit sayıda öğrenci olacak biçimde gruplara ayrılacak. Kaç kişilik gruplar kurulabilir? Hangi grup büyüklükleri olmaz?



Deniz Öğretmenim, 5 kişilik gruplar kurarsak 4 öğrenci açıkta kalıyor. D

Ö **Öğretmen** Doğru. 24'ü kalansız bölen sayıları bulursak açıkta kimse kalmaz. Bu sayılara 24'ün **pozitif çarpanları** (bölenleri) diyoruz.

Deniz O zaman 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 kişilik gruplar olur! D

Pozitif çarpan (bölen)

Bir doğal sayıyı **kalansız bölen** doğal sayılara o sayının **pozitif çarpanları** ya da **pozitif bölenleri** denir. İki doğal sayının çarpımı bir sayıyı veriyorsa bu iki sayı o sayının pozitif çarpanlarıdır:

$a \cdot b = n \rightarrow$ a ve b, n'nin pozitif çarpanlarıdır.

$4 \cdot 6 = 24 \rightarrow$ 4 ve 6, 24'ün pozitif çarpanlarıdır.

$24 : 6 = 4$ (kalan 0) $\rightarrow$ 6, 24'ü kalansız böler.

Çarpanlar **çiftler hâlinde** bulunur. 1'den başlayarak her çarpanın eşi yazılır; eşler birbirine yetişince durulur.

KONU **Çarpanlar ve Asal Çarpanlar**

1. adım **1'den başlayarak 36'yı kalansız bölen sayıları deneyiniz.**

2. adım **Her bölenin eşini yanına yazınız.**

3. adım **Eşler birbirine yetişince durunuz: 6 · 6 = 36.**

4. adım **Çarpanları küçükten büyüğe sıralayınız.**

	Küçük		Eşi
36 =	1	·	36
36 =	2	·	18
36 =	3	·	12
36 =	4	·	9
36 =	6	·	6

36'nın pozitif çarpanları: **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**. Toplam 9 çarpan vardır; 6 kendisiyle eşleştiği için bir kez yazılır.

ALTIN BİLGİ

1 her pozitif tam sayının, her pozitif tam sayı da **kendisinin** çarpanıdır. Bir sayının çarpanları o sayıdan büyük olamaz; bu yüzden bir sayının çarpanları **sınırlı sayıdadır**.

Çarpanları ararken küçük çarpanı bulunca büyük eşi de bulunur. Denediğiniz sayının kendisiyle çarpımı sayıyı geçince durunuz: 36 için 6 · 6 = 36 olduğundan 6'da durulur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **1 Karo dikdörtgenleri**
Karolarla dikdörtgen kurarak çarpan çiftlerini keşfediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **2 Çarpan gökkuşağı**
Çarpanları eşleriyle bulunuz; nerede duracağınızı keşfediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Pozitif çarpanlarını yazınız

KK

Cevaplar

Her sayının bütün pozitif çarpanlarını küçükten büyüğe yazınız. Çarpan çiftlerini kullanırsanız hiçbirini atlamazsınız.

SAYI	POZİTİF ÇARPANLARI	SAYI	POZİTİF ÇARPANLARI
58		68	
77		85	
93		104	

SIRA SENDE

Pozitif çarpanlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 132'nin bütün pozitif çarpanlarını çarpan çiftleriyle bulunuz. 132'nin kaç pozitif çarpanı vardır?

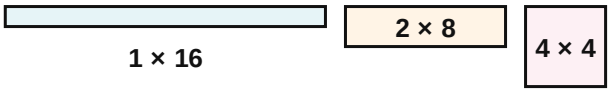
Çözüm

2 Melis, 99'un pozitif çarpanlarını bulmak için 1'den başlayarak sayıları sırayla deniyor. Melis hangi sayıyı denedikten sonra durabilir? 99'un pozitif çarpanlarını yazınız.

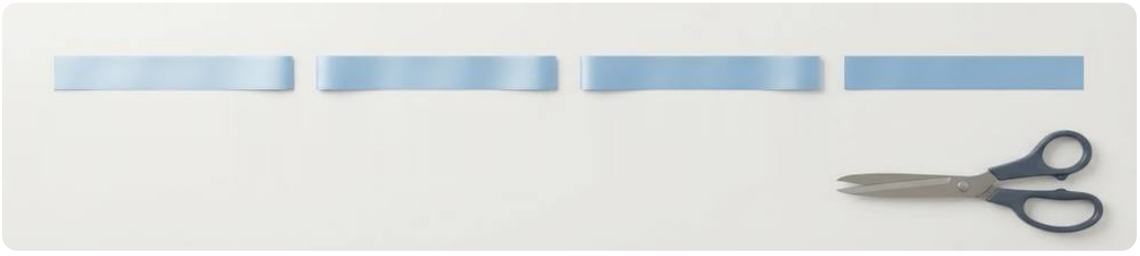
Çözüm

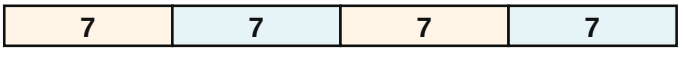
Pozitif çarpanlar ne işe yarar?

1. Alan verilen dikdörtgenin kenarlarını bulmak. Dikdörtgenin alanı **kısa kenar · uzun kenar** çarpımıyla bulunur. Formülünde çarpma olduğu için alan verildiğinde kenar uzunlukları alanın **çarpan çiftleridir**. Örneğin alanı 16 cm² olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenlerin kenarları 16'nın bütün çarpan çiftleridir: **1 ile 16, 2 ile 8, 4 ile 4**. Kenarları 4 ile 4 olan dikdörtgen bir karedir.



2. Bir bütünü eş parçalara ayırmak. Bir bütün, hiç artmayacak şekilde eş parçalara ayrılacaksa **parça uzunluğu da parça sayısı da bütünün pozitif bölenidir**. Her pozitif bölen bir eş parça verir: 28 cm'lik kurdele 7 cm'lik 4 parçaya ya da 4 cm'lik 7 parçaya ayrılabilir; 5 cm'lik parçalara ayrılamaz.





DİKKAT

Bölenler bir **şartla sınırlandırılabilir**: “5'ten büyük”, “20'den küçük”, “en az iki parça” gibi. Önce bütün bölenleri yazınız, sonra şarta uyanları seçiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Şartlı bölenler

60 cm'lik bir kurdele, her birinin uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan eş parçalara hiç artmayacak şekilde kesilecektir. Parçalar 5 cm'den uzun, 20 cm'den kısa olacaktır. Buna göre parça uzunluğu kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

1. adım 60'ın çarpan çiftlerini alt alta yazınız.

$60 = 1 \cdot 60$
$60 = 2 \cdot 30$
$60 = 3 \cdot 20$
$60 = 4 \cdot 15$
$60 = 5 \cdot 12$
$60 = 6 \cdot 10$

2. adım Bölenleri küçükten büyüğe sıralayınız.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

3. adım Şarta uyanları seçiniz: 5'ten büyük, 20'den küçük.
6, 10, 12, 15 (20, “20'den kısa” şartına uymaz.)

4. adım Cevap:
4 farklı değer

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Alan ve kenar

Alanı 48 m² olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. Kısa kenar 4 m'den uzun olduğuna göre bahçenin çevresi kaç metredir?

Çözüm

1. adım Kenar uzunlukları 48'in çarpan çiftleridir. Çiftleri alt alta yazınız.

Alan	Kısa	Uzun	
$48 =$	1	$\cdot\ 48$	
$48 =$	2	$\cdot\ 24$	
$48 =$	3	$\cdot\ 16$	
$48 =$	4	$\cdot\ 12$	
$48 =$	**6**	**$\cdot\ 8$**	**✓ kısa kenar 4'ten uzun**

2. adım Şarta uyan tek çift 6 ile 8'dir. Çevreyi hesaplayınız.

Çevre $= 2 \cdot (6 + 8) = 2 \cdot 14 =$ **28 m**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Çarpan çiftleri ve kullanım alanları

Boşlukları doldurunuz.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. 56'nın çarpan çiftlerini tamamlayınız.

$56 = 1 \cdot 56$
$56 = 2 \cdot _____$
$56 = 4 \cdot _____$
$56 = _____ \cdot 8$

2. Alanı 30 cm² olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenlerin kenarlarını tamamlayınız.

$30 = 1 \cdot 30$
$30 = 2 \cdot _____$
$30 = 3 \cdot _____$
$30 = 5 \cdot _____$

3. 45 cm'lik bir tel, en az iki eş parçaya ayrılacaktır. Parça uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı ve 5 cm'den uzun olacaksa parça uzunluğu _____ cm ya da _____ cm olabilir.

SIRA SENDE

Şartlı bölenler, alan ve kenar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Alanı 140 m² olan dikdörtgen biçimindeki bir oyun alanının kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. Kısa kenar 8 m'den uzun olduğuna göre oyun alanının çevresi kaç metredir?

Çözüm

2 168 cm uzunluğundaki bir kumaş, uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan eş parçalara hiç artmayacak şekilde kesilecektir. Parçalar 10 cm'den uzun, 30 cm'den kısa olacaktır. Buna göre parça uzunluğu kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

Bölen ile katı karşılaştırınız

Katlar, özdeş parçaların bir araya gelmesiyle oluşur. 4 cm'lik eş çubuklar uç uca eklenince 4, 8, 12, 16 … cm'lik bütünler oluşur. Bu bütünlerin her biri **4'ün katıdır**; 4 ise bu bütünlerin bölenidir.



Tablo 2: Bölen ve Kat

	Pozitif bölen (çarpan)	**Kat**
Nasıl oluşur?	Bütün eş parçalara ayrılır.	Özdeş parçalar bir araya gelir.
Sayıyla karşılaştırma	Sayıdan büyük olamaz.	Sayıdan küçük olamaz (0 hariç).
Kaç tane?	Sınırlı sayıdadır.	Sonsuza kadar sürer.
Örnek (12)	1, 2, 3, 4, 6, 12	12, 24, 36, 48, …

UYARI

Katlar sonsuza kadar sürdüğü için katlarla ilgili bir soruda mutlaka bir **sınır** verilir: “100'den küçük”, “en küçük”, “50 ile 80 arasında” gibi. Sınır verilmeden “12'nin katları kaç tanedir?” diye sorulamaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Eş hacimli şişeler**

Bir üretici 44 L zeytinyağını, hacimleri litre cinsinden doğal sayı olan eş şişelere dolduracaktır. En az 2 şişe kullanılacak ve bir şişenin hacmi 3 L'den fazla olacaktır. Buna göre şişe hacmi için kaç farklı seçenek vardır?



Çözüm

1. adım Şişe hacmi 44'ün bölenidir. Bölenleri çarpan çiftlerinden yazınız.
1, 2, 4, 11, 22, 44

2. adım 3 L'den fazla olanları seçiniz.
4, 11, 22, 44

3. adım En az 2 şişe olacağından 44 L'lik tek şişe olmaz.
4, 11, 22

4. adım Cevap:
3 seçenek

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Sınırlı katlar**

Bir yayınevi kitapları 6'lı paketlerle gönderiyor. Bir okula gönderilen kitap sayısı 50 ile 80 arasında olduğuna göre kitap sayısı kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

1. adım Kitap sayısı 6'nın katıdır. 50 ile 80 arasındaki katları alt alta yazınız.

$$6 \cdot 9 = 54$$
$$6 \cdot 10 = 60$$
$$6 \cdot 11 = 66$$
$$6 \cdot 12 = 72$$
$$6 \cdot 13 = 78$$

2. adım Cevap:
5 farklı değer. Sınır olmasaydı katlar sonsuza kadar sürerdi.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Bölen mi, kat mı?

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	1, her doğal sayının pozitif çarpanıdır.	D	Y
2.	Bir doğal sayının en büyük pozitif çarpanı kendisidir.	D	Y
3.	18'in katları sayılabilir ve sonludur.	D	Y
4.	42, altı tane 7'nin bir araya gelmesiyle oluşur; 42, 7'nin katıdır.	D	Y
5.	Bir doğal sayının pozitif çarpanları o sayıdan büyük olabilir.	D	Y
6.	12 cm'lik bir çubuk, 5 cm'lik eş parçalara hiç artmayacak şekilde ayrılabilir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Bölen ve kat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir fırın poğaçaları 8'li kutularla satmaktadır. Bir günde kutularla satılan poğaça sayısı 90 ile 130 arasındadır. Buna göre satılan poğaça sayısı kaç farklı değer alabilir? Bu değerlerin en büyüğü kaçtır?

Çözüm

2 92 L ayran, hacimleri litre cinsinden doğal sayı olan eş bidonlara hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Bir bidonun hacmi 2 L'den fazla olacak ve en az 3 bidon kullanılacaktır. Buna göre bidon hacmi kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

NOTLARIM

Asal sayılar

1'den ve kendisinden başka pozitif çarpanı olmayan, 1'den büyük doğal sayılara **asal sayı** denir. Asal sayıların tam olarak **iki** pozitif çarpanı vardır.

ALTIN BİLGİ

2, en küçük asal sayıdır. Çift sayılardan yalnız 2 asaldır.

1 asal sayı değildir; yalnız bir pozitif çarpanı vardır.

Ardışık iki asal sayı **yalnız 2 ve 3**'tür.

Bir asal sayının kendisi dışındaki **katları ve kuvvetleri asal değildir**: 7 asaldır; 14, 21, 49 asal değildir.

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50
51	52	**53**	54	55	56	57	58	**59**	60
61	62	63	64	65	66	**67**	68	69	70
71	72	**73**	74	75	76	77	78	**79**	80
81	82	**83**	84	85	86	87	88	**89**	90
91	92	93	94	95	96	**97**	98	99	100

Şekil: 1–100 arasındaki asal sayılar

1'den 100'e kadar 25 asal sayı vardır. Bunları, sayıların rakam olan asallara (**2, 3, 5 ve 7**) bölünüp bölünmediğini inceleyerek bulabilirsiniz: 2, 3, 5 ve 7'nin katları (kendileri hariç) elenir, kalanlar asaldır.

DİKKAT

2 ve 3 dışındaki asal sayılar **6'nın katlarının hemen yanında** toplanır: 5 ve 7 (6'nın yanında), 11 ve 13 (12'nin yanında), 17 ve 19 (18'in yanında) … Ama 6'nın katının yanındaki her sayı asal değildir: 25 ve 35 asal değildir.

Ece 91 asal mı öğretmenim? Tek sayı ve 3'e bölünmüyor. **E**

Ö **Öğretmen** 2, 3, 5 ve 7'yi deneyelim. 91 : 7 = 13. Demek ki 91 = 7 · 13, asal değil.

Ece 97'yi 11'e de bölmem gerekir mi? **E**

Ö **Öğretmen** Hayır. 11 · 11 = 121, 97'den büyük. Kendisiyle çarpımı sayıyı geçen asala gelince durabilirsin. 97 asaldır.

NOTLARIM

KONU **Çarpanlar ve Asal Çarpanlar**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Asal elek
1–100 arasındaki asalları eleyerek bulunuz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Deneme bölen ışıkları
Bir sayının asal olup olmadığını deneyiniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Altılı sütunlar
Asalların 6'nın katlarının yanında toplandığını görünüz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Asal mı, değil mi?

Sayıları tabloda doğru sütuna yazınız.

1	2	9	17	21	29	39	49	51	53	57	91

Asal sayı	Asal değil

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Asal mı, değil mi?

Cevaplar

Sayı asal ise "asal" yazınız; asal değilse sayıyı 1 dışındaki iki çarpanın çarpımı olarak yazınız.

SAYI	CEVABINIZ	SAYI	CEVABINIZ
67		79	
111		89	
119		133	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Asal sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 83 ve 87 sayılarının asal olup olmadığını belirleyiniz. Hangi asal sayıya kadar denemeniz yeterlidir?

Çözüm

2 60 ile 80 arasındaki asal sayıları bulunuz. Bu asal sayıların her birinin 6'nın bir katının hemen yanında (1 eksiği ya da 1 fazlası) olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Asal çarpanlara ayırma: algoritma (bölme) yöntemi

Bir sayının çarpanlarından asal olanlara **asal çarpan** denir. 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 1'den büyük her doğal sayı asal sayıların çarpımı olarak **tek bir biçimde** yazılabilir.

1. Sayı, kendisini kalansız bölen **en küçük asal sayıya** bölünür; bölen dikey çizginin sağına yazılır.
2. Bölüm, çizginin soluna, bir alt satıra yazılır.
3. Bölüm 1 olana kadar aynı işlem sürer.
4. Sağdaki asal bölenler çarpılır; tekrar edenler **üslü ifade** ile yazılır.

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

1260	2
630	2
315	3
105	3
35	5
7	7
1	

$1260 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

DİKKAT

Üs, asal çarpanın **kaç kez tekrar ettiğini** gösterir. $2^3 \cdot 3 = 24$ ile $2 \cdot 3^3 = 54$ farklı sayılardır. Tabanda yalnız **asal** sayılar bulunur: $72 = 8 \cdot 9$ yazılışı asal çarpanlara ayrılmış biçim değildir; doğrusu $2^3 \cdot 3^2$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Üslü yazımdan üsleri bulma

$2^a \cdot 3^b \cdot 7 = 504$ olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?

Çözüm

Algoritma yöntemiyle bölünüz:

504	2
252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

$504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ olduğundan $a = 3$, $b = 2$ ve a + b = 5.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Asal çarpan fabrikası
Sayıyı asal kalıplardan geçiriniz; algoritma tablosu kendiliğinden oluşsun.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Üs terazisi
Üsleri değiştirerek teraziyi dengeleyiniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Üsleri bulma

$2^a \cdot 5^b = 2000$ olduğuna göre a · b çarpımı kaçtır?

Çözüm

1. adım 2000'i asal çarpanlarına ayırınız.

$$2000 = 2 \cdot 1000$$
$$2000 = 2 \cdot 2^3 \cdot 5^3$$
$$2000 = 2^4 \cdot 5^3$$

2. adım Üsleri eşleştiriniz.

$$a = 4,\ b = 3$$
$$a \cdot b = 12$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Algoritma yöntemi

Bölme tablolarındaki boşlukları doldurunuz ve sayıyı asal çarpanlarının üslü biçimiyle yazınız.

540	2
270	2
135	☐
45	3
☐	3
5	☐
1	

$540 = 2^{\square} \cdot 3^{\square} \cdot 5$

252	2
126	☐
63	3
21	☐
7	7
1	

$252 = 2^{\square} \cdot 3^{\square} \cdot 7$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Asal çarpanlarına ayırınız

KK

Cevaplar

Her sayıyı algoritma (bölme) yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız ve üslü ifadelerin çarpımı biçiminde yazınız.

SAYI	ÜSLÜ YAZILIŞI	SAYI	ÜSLÜ YAZILIŞI
148		98	
136		156	
180		264	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Algoritma yöntemi

396 sayısını algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

396	2
198	2
99	3
33	3
11	11
1	

1. adım En küçük asal sayıdan başlayarak bölünüz.

2. adım Bölüm 1 olunca durunuz.

3. adım Sonucu üslü yazınız.

$396 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11$

SIRA SENDE

Algoritma (bölme) yöntemi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 588 sayısını algoritma (bölme) yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız ve üslü ifadelerin çarpımı biçiminde yazınız.

Çözüm

2 Bir sayının algoritma (bölme) tablosunda çizginin sağına yukarıdan aşağıya 2, 3, 3, 7, 7 bölenleri yazılmıştır ve son bölüm 1'dir. Buna göre tablonun en üstündeki sayı kaçtır? Bu sayıyı üslü biçimde yazınız.

Çözüm

Asal çarpanlardan bütün bölenlere

Bir sayının bütün pozitif bölenleri, asal çarpanlarının kendi aralarında çarpılmasıyla bulunur. Her asal çarpan **en fazla kendi kuvvet adedince** kullanılır. $72 = 2^3 \cdot 3^2$ için 2'nin kuvvetleri 1, 2, 4, 8; 3'ün kuvvetleri 1, 3, 9'dur. Bunların çarpımları 72'nin bütün bölenleridir.

	1	2	4	8
1	1	2	4	8
3	3	6	12	24
9	9	18	36	72

Tablo 3: 72'nin bölenleri (satır · sütun)

ALTIN BİLGİ

$2^a \cdot 3^b$ biçimindeki bir sayının pozitif bölen sayısı $(a+1)\cdot(b+1)$'dir. $72 = 2^3 \cdot 3^2$ için $(3+1)\cdot(2+1) = 12$.

Bu kural daha çok asal çarpan için de geçerlidir: $2^2 \cdot 3 \cdot 5$'in bölen sayısı $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Koşullu bölenler

$2^4 \cdot 3 \cdot 5$ sayısının 10'un katı olan pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır?

Çözüm

1. yol Seçenekleri sayma

1. adım 10'un katı olan bir bölende 2 ve 5 bulunmalıdır.

2. adım Her asal çarpan için seçenekleri alt alta yazınız.

2'nin kuvveti $= 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 \rightarrow$ 4 seçenek

3'ün kuvveti $= 3^0, 3^1 \rightarrow$ 2 seçenek

5'in kuvveti $= 5^1 \rightarrow$ 1 seçenek

3. adım Seçenekleri çarpınız.

Bölen sayısı $= 4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$

2. yol 10'u ayırma

1. adım Sayının içinden bir 2 ve bir 5'i ayırınız; bunlar 10'u oluşturur.

$2^4 \cdot 3 \cdot 5 = (2 \cdot 5) \cdot 2^3 \cdot 3$

$2^4 \cdot 3 \cdot 5 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3$

2. adım 10'un katı olan her bölen, 10 ile kalan sayının $(2^3 \cdot 3)$ bir böleninin çarpımıdır. Kalan sayının bölenlerini sayınız: kuvvetleri birer artırıp çarpınız.

Bölen sayısı $= (3 + 1) \cdot (1 + 1) = 4 \cdot 2 = 8$

İki yol da aynı sonucu verir.

UYARI

Bir sayının bölenleri çift çift eşleştiği için çoğu sayının bölen sayısı çifttir. **Bir doğal sayının karesi olan sayılarda** (1, 4, 9, 16, …) ortadaki bölen kendisiyle eşleşir; bu sayıların bölen sayısı **tektir**: 36'nın 9 böleni vardır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 Çarpan ızgarası
Asal çarpanların kuvvetlerinden bütün bölenleri üretiniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Kilitli dolaplar
Hangi sayıların tek sayıda böleni olduğunu keşfediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Asal çarpanlardan bölenlere

$100 = 2^2 \cdot 5^2$. Tablodaki her kutuya satır ve sütun başındaki sayıların çarpımını yazınız.

×	1	2	4
1			
5			
25			

100'ün pozitif çarpan sayısı _____'dur.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Pozitif bölen sayısını bulunuz

KK

Cevaplar

Asal çarpanlarına ayrılmış her sayının kaç pozitif böleni olduğunu yazınız.

SAYI	BÖLEN SAYISI	SAYI	BÖLEN SAYISI
$2^4 \cdot 5$		$3^2 \cdot 7$	
5^3		$2 \cdot 3 \cdot 11$	
$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$		$2^5 \cdot 3^2$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Bölen sayısı

$2^3 \cdot 5^2$ sayısının kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm

1. adım Her asal çarpan için kuvvet seçeneklerini sayınız.

2'nin kuvveti $= 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \rightarrow$ 4 seçenek

5'in kuvveti $= 5^0, 5^1, 5^2 \rightarrow$ 3 seçenek

2. adım Seçenekleri çarpınız.

Bölen sayısı = 4 · 3 = 12

NOTLARIM

SIRA SENDE

Asal çarpanlardan bütün bölenlere · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $392 = 2^3 \cdot 7^2$ sayısının bütün pozitif bölenlerini bir çarpım tablosu kurarak bulunuz. 392'nin kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm

2 $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ sayısının 6'nın katı olan kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · 10'un katı olan bölenler

$2^2 \cdot 5^3$ sayısının 10'un katı olan kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm

2'nin kuvveti $= 2^1, 2^2 \rightarrow$ 2 seçenek

5'in kuvveti $= 5^1, 5^2, 5^3 \rightarrow$ 3 seçenek

Cevap: $2 \cdot 3 = 6$

Asal çarpanları verilen sayının en küçük ve en büyük değeri

Bir sayının hangi asal çarpanlara sahip olduğu biliniyorsa sayının alabileceği **en küçük** ya da bir sınır altındaki **en büyük** değer bulunabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · En küçük değer

Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım Sayı 2, 3 ve 5'i en az birer kez içermelidir.

2. adım En küçük değer için her asalı bir kez kullanınız.

Sayı $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Sınır altındaki en büyük değer**

Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan ve 100'den küçük olan en büyük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

1. yol Adayları yazma

1. adım Sayı $2^a \cdot 3^b$ biçimindedir; a ve b en az 1'dir.

2. adım 100'e yakın adayları alt alta yazınız.

$$2^5 \cdot 3 = 96$$
$$2^2 \cdot 3^3 = 108 \text{ (100'ü geçer)}$$
$$2 \cdot 3^4 = 162 \text{ (100'ü geçer)}$$
$$2^3 \cdot 3^2 = 72$$

3. adım Cevap:
96. ($64 = 2^6$ ve $81 = 3^4$ iki asalı birlikte içermez.)

2. yol En küçük değerden büyütme

1. adım Sayıda 2 ve 3 bulunmalıdır. Önce en küçük değeri bulunuz: 2 · 3 = 6.

2. adım 6'nın katlarını alınız ve 100'e yaklaşınız; çarptığınız sayıda 2 ve 3'ten başka asal olmamalı.

$6 \cdot 17 = 102 \rightarrow$ 100'ü geçer
$6 \cdot 16 = 96 \rightarrow 16 = 2^4$, başka asal yok

3. adım Cevap:

$$96 = 2^5 \cdot 3$$

İki yol da aynı sonucu verir. İkinci yol, adayları tek tek denemeden sınıra hızlıca yaklaştırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Alan ve çevre**

Alanı 72 m² olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. Bahçenin çevresine tel çekilecektir. Buna göre tel en az kaç metre olur?

Çözüm

1. adım Kenarlar 72'nin çarpan çiftleridir. Her çift için çevreyi yanına yazınız.

Alan	Kısa		Uzun	Çevre
$72 =$	1	$\cdot$	72	$2 \cdot (1 + 72) = 146$
$72 =$	2	$\cdot$	36	$2 \cdot (2 + 36) = 76$
$72 =$	3	$\cdot$	24	$2 \cdot (3 + 24) = 54$
$72 =$	4	$\cdot$	18	$2 \cdot (4 + 18) = 44$
$72 =$	6	$\cdot$	12	$2 \cdot (6 + 12) = 36$
$\mathbf{72 =}$	$\mathbf{8}$	$\mathbf{\cdot}$	$\mathbf{9}$	$\mathbf{2 \cdot (8 + 9) = 34}$

2. adım Kenarlar birbirine en yakın olduğunda çevre en azdır. Cevap: 34 m

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin çözümlerindeki hatayı bulup doğru seçeneği işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ayşe: "$72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 9$ olduğundan 72'nin asal çarpanları 2 ve 9'dur."
   A) 9 asal değildir; $72 = 2^3 \cdot 3^2$ olup asal çarpanlar 2 ve 3'tür.
   B) 8 asal değildir; asal çarpanlar 8 ve 9'dur.
   C) Ayşe'nin çözümü doğrudur.

2. Can: "$2^3 \cdot 3$ ile $2 \cdot 3^3$ aynı sayıdır, çünkü ikisinde de 2 ve 3 var."
   A) Doğrudur; asal çarpanlar aynıdır.
   B) Yanlıştır; $2^3 \cdot 3 = 24$, $2 \cdot 3^3 = 54$'tür. Üsler farklıdır.
   C) Yanlıştır; ikisi de asal değildir.

3. Elif: "Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan en küçük sayı 2 + 3 + 5 = 10'dur."
   A) Doğrudur.
   B) Yanlıştır; en küçük sayı 2 · 3 · 5 = 30'dur.
   C) Yanlıştır; en küçük sayı 60'tır.

LGS'de sık kullanılan çarpan kuralları

Çıkmış LGS sorularında ve LGS denemelerinde bazı çarpan kuralları sık sık kullanılır. Bu kuralları bilmek, çözümü kısaltır.

ALTIN BİLGİ · LGS'de Çarpan Kuralları

1. Bir sayının pozitif çarpanları küçükten büyüğe sıralandığında **baştan ve sondan aynı sıradaki çarpanlar eşleşir**; her eşin çarpımı sayının kendisidir.
2. Bir sayının **kendisi hariç en büyük çarpanı**, sayının en küçük asal çarpanının eşidir: 90'ın kendisi hariç en büyük çarpanı 90 : 2 = 45'tir.
3. Pozitif çarpan sayısı **tek** olan sayılar, bir doğal sayının karesidir (1, 4, 9, 16, …).
4. Tek bir sayı iki asal sayının toplamıysa bu asallardan biri **2**'dir.
5. Asal çarpanları verilen bir sayının **en küçük değeri**, her asal bir kez kullanılarak bulunur.

Ece Öğretmenim, 187'nin kendisi hariç en büyük çarpanını bulmak için bütün çarpanlarını yazmam gerekir mi?

Öğretmen Gerekmez. 187; 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmez, en küçük asal çarpanı 11'dir. Onun eşi 187 : 11 = 17, aradığın çarpandır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Kendisi hariç en büyük iki çarpan**

Bir sayının pozitif çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı 35 ve 21'dir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım Kendisi hariç en büyük çarpan, sayının en küçük asal çarpanıyla eşleşir. Bu asalı 2'den başlayarak deneyiniz.

$35 \cdot 2 = 70 \rightarrow$ 70, 21'e bölünmez

$35 \cdot 3 = 105 \rightarrow$ 105, 21'e bölünür

2. adım İkinci en büyük çarpan, ikinci en küçük çarpanla eşleşir. Kontrol ediniz.

$105 : 21 = 5$

105'in çarpanları $=$ 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105

3. adım Cevap:

105. Kendisi hariç en büyük iki çarpan gerçekten 35 ve 21'dir.

Tablo 4: Dikkat Edilecekler

Sık yapılan hata	Doğrusu
1'i asal saymak	1'in yalnız bir çarpanı vardır; asal değildir.
Çarpan çiftlerinden birini unutmak	1'den başlayıp eşler birbirine yetişene kadar bütün çiftleri yazınız.
Asal çarpanları toplamak	Asal çarpanlar çarpılır: 2 · 3 · 5 = 30.
Tabanda asal olmayan sayı bırakmak	$72 = 2^3 \cdot 3^2$; $8 \cdot 9$ yazılışı asal çarpanlara ayrılmış değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **18** Sayı dedektifi
İpuçlarıyla gizli sayıyı bulunuz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **19** Çarpan oyunu
Çarpanları hızlı bularak oyunu kazanınız.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **20** Çarpan zinciri
Çarpan ve kat ilişkisiyle strateji kurunuz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir sayının pozitif çarpanlarını çiftler hâlinde bulabiliyorum.
- [ ] Bölenleri alan–kenar ve eş parçalara ayırma problemlerinde kullanabiliyorum.
- [ ] Asal sayıları tanıyor, 1–100 arasındaki asalları bulabiliyorum.
- [ ] Bir sayıyı algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırıp üslü yazabiliyorum.
- [ ] Asal çarpanlardan bölenleri ve bölen sayısını bulabiliyorum.

SIRA SENDE

En küçük ve en büyük değer · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Asal çarpanları yalnız 3, 5 ve 11 olan en küçük doğal sayı kaçtır? Bu özellikteki ikinci en küçük sayı kaçtır?

Çözüm

2 Asal çarpanları yalnız 2 ve 7 olan, 300'den küçük en büyük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Katlarla sınıra yaklaşma**

Asal çarpanları 3 ve 7 olan ve 200'den küçük olan en büyük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım En küçük değer $3 \cdot 7 = 21$'dir. 21'i yalnız 3 ve 7 ile çarparak büyütünüz.

$$21 \cdot 3 = 63$$
$$63 \cdot 3 = 189$$
$189 \cdot 3 =$ 567 → 200'ü geçer
$21 \cdot 7 =$ 147 → 147 · 3 = 441, 200'ü geçer

2. adım Cevap:

$189 = 3^3 \cdot 7$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · En küçük değer**

Asal çarpanları 2 ve 11 olan en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

Her asal bir kez kullanılır.

Sayı $= 2 \cdot 11 = 22$

Cevap: 22